🟣 👉 La LOI DES COSINUS

🟢 1️⃣ Pourquoi on a besoin d'une nouvelle formule ?

On a déjà :

- Triangle rectangle → sin / cos / tan
- Triangle quelconque → loi des sinus

Mais il y a un cas où la loi des sinus ne marche pas facilement :

👉 Quand on connaît **2 côtés + l'angle entre eux**

Exemple :

On connaît :

- a
- b
- angle C

Mais on veut trouver c.

Et il n'y a PAS d'angle droit.

Là, on utilise la loi des cosinus.

🟢 2️⃣ La formule

Dans un triangle :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$$

⚠️ Important :

L'angle C est ENTRE les côtés a et b.

🧠 C'est quoi cette formule en vrai ?

C'est comme Pythagore...

mais version triangle pas rectangle.

Pythagore dit :

$$c^2 = a^2 + b^2$$

La loi des cosinus ajoute un petit correctif :

$$-2ab\cos(C)$$

🟢 3️⃣ À quoi ça sert concrètement ?

Ça sert à :

✔️ Trouver un côté quand on connaît 2 côtés + angle compris

✔️ Trouver un angle quand on connaît 3 côtés

🟢 🔹 EXEMPLE ULTRA SIMPLE

📌 On te donne :

a = 6 cm

b = 8 cm

C = 60°

Trouver c.

✏️ Étape 1 — Écrire la formule

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$c^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \times 6 \times 8 \times \cos(60^\circ)$$

✏️ Étape 3 — Calculer

$6^2 = 36$
$8^2 = 64$

36 + 64 = 100

cos(60°) = 0,5

2 × 6 × 8 = 96

96 × 0,5 = 48

Donc :

$$c^2 = 100 - 48$$

$$c^2 = 52$$

$$c = \sqrt{52}$$

$$c \approx 7,21$$

✅ Réponse

$$c \approx 7,21 \text{ cm}$$

🧠 Pourquoi ça marche ?

Si l'angle est petit → le côté opposé est petit.

Si l'angle est grand → le côté opposé est grand.

La formule ajuste ça grâce au cos(C).

🟢 4️⃣ Cas 2 : Trouver un angle

Si on connaît :

a, b, c

On peut réarranger :

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Puis :

$$C = \cos^{-1}(\ldots)$$

🟣 EXEMPLE 1 (très simple)

📌 Données :

a = 3 cm
b = 4 cm
c = 5 cm

Trouver l'angle C.

✏️ Étape 1 — Appliquer la formule

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

On remplace :

$$\cos(C) = \frac{3^2 + 4^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 4}$$

✏️ Étape 2 — Calculer

$3^2 = 9$
$4^2 = 16$
$5^2 = 25$

Donc :

$$\cos(C) = \frac{9 + 16 - 25}{24}$$

$$\cos(C) = \frac{0}{24}$$

$$\cos(C) = 0$$

✏️ Étape 3 — Trouver l'angle

$$C = \cos^{-1}(0)$$

$$C = 90^\circ$$

✅ Conclusion

C = 90°

👉 C'est logique : 3-4-5 est un triangle rectangle.

🟣 EXEMPLE 2 (pas rectangle)

📌 Données :

a = 6 cm
b = 7 cm
c = 8 cm

Trouver l'angle C.

✏️ Étape 1 — Formule

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

✏️ Étape 2 — Remplacer

$$\cos(C) = \frac{6^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 6 \times 7}$$

✏️ Étape 3 — Calculer

$6^2 = 36$
$7^2 = 49$
$8^2 = 64$

$$\cos(C) = \frac{36 + 49 - 64}{84}$$

$$\cos(C) = \frac{21}{84}$$

$$\cos(C) = 0,25$$

✏️ Étape 4 — Angle

$$C = \cos^{-1}(0,25)$$

Calculatrice :

$$C \approx 75,5^\circ$$

✅ Réponse

$$C \approx 75,5^\circ$$

🧭 GRAND SCHÉMA DE DÉCISION (ULTRA SIMPLE)

Quand tu vois un exercice avec un triangle, tu te poses toujours :

🟢 ÉTAPE 1 : Est-ce qu'il y a un angle droit ?

👉 Oui → Triangle rectangle

👉 Non → Triangle quelconque

🟢 CAS 1 : Triangle rectangle

Tu utilises :

- sin
- cos
- tan
- Pythagore

Parce que ces formules sont basées sur le fait qu'il y a un angle de 90°.

Sans angle droit, elles ne marchent plus directement.

🟣 CAS 2 : Triangle NON rectangle

Alors là, il y a 2 grandes situations.

🟡 SITUATION A — Tu connais :

- 2 angles + 1 côté

  ou

- 1 angle + 2 côtés (pas l'angle compris)

👉 Tu utilises **LA LOI DES SINUS**

Pourquoi ?

Parce que la loi des sinus relie :

côté ↔ angle en face

C'est une relation de proportion.

Elle est parfaite quand tu connais au moins un angle et son côté opposé.

🧠 Résumé simple

Si tu vois :

Angle ↔ côté en face

→ LOI DES SINUS

🟡 SITUATION B — Tu connais :

- 2 côtés + l'angle entre eux

  ou

- Les 3 côtés

👉 Tu utilises **LA LOI DES COSINUS**

Pourquoi ?

Parce que la loi des cosinus ressemble à Pythagore.

Elle est parfaite quand tu connais :

- deux longueurs
- et l'angle entre elles

Ou quand tu connais les 3 côtés.

🧠 Résumé simple

Si tu vois :

Deux côtés collés + angle entre eux

→ LOI DES COSINUS

🎯 Maintenant on met ça en tableau ultra clair

Ce que tu as	Ce que tu utilises
Angle droit	sin, cos, tan
2 angles + 1 côté	Loi des sinus
1 angle + 2 côtés (non compris)	Loi des sinus
2 côtés + angle entre eux	Loi des cosinus
3 côtés	Loi des cosinus

🧠 Pourquoi on ne peut pas tout faire avec une seule loi ?

Parce que :

- La loi des sinus compare côté ↔ angle
- La loi des cosinus compare côtés entre eux

Elles ne servent pas au même type d'informations.

🔥 Exemple rapide

On te donne :

a = 6

b = 8

C = 60°

Tu connais deux côtés et l'angle entre eux.

→ Loi des cosinus

On te donne :

A = 30°

B = 50°

a = 6

Tu connais 2 angles + 1 côté.

→ Loi des sinus

🎯 RÉSUMÉ FINAL ULTRA SIMPLE

Angle droit → trigono normale

Angles connus → loi des sinus

Longueurs connues → loi des cosinus